计算机学院 操作系统 课程实验报告

实验题目： 实验 5 进程互斥		学号：202200130077
日期：2024.4.22	班级：智能班	姓名：薛润泽
Email：		

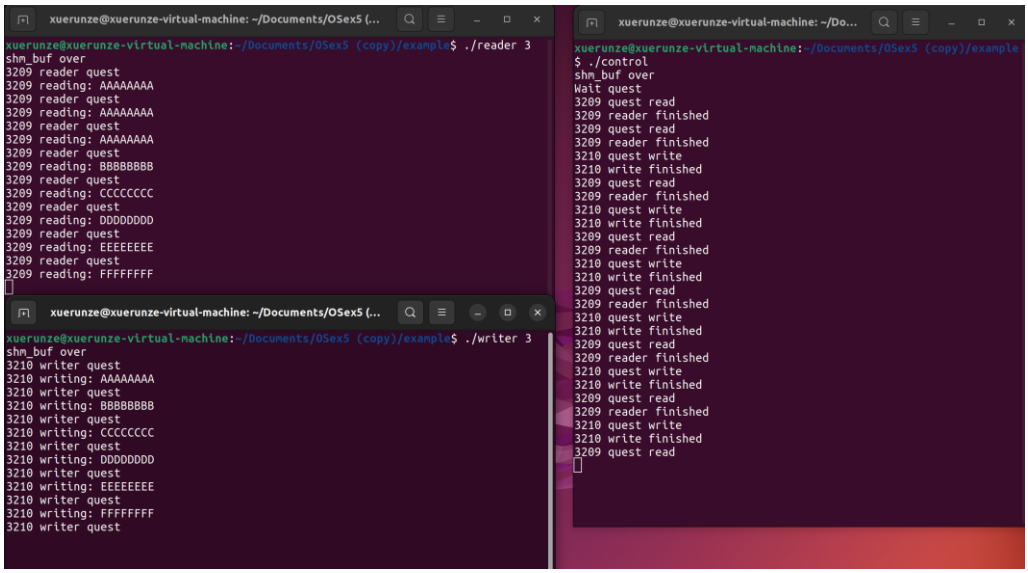
实验方法介绍：

使用虚拟机环境下的 Ubuntu22.04 环境，编写 c 语言程序，解决睡眠理发师问题。

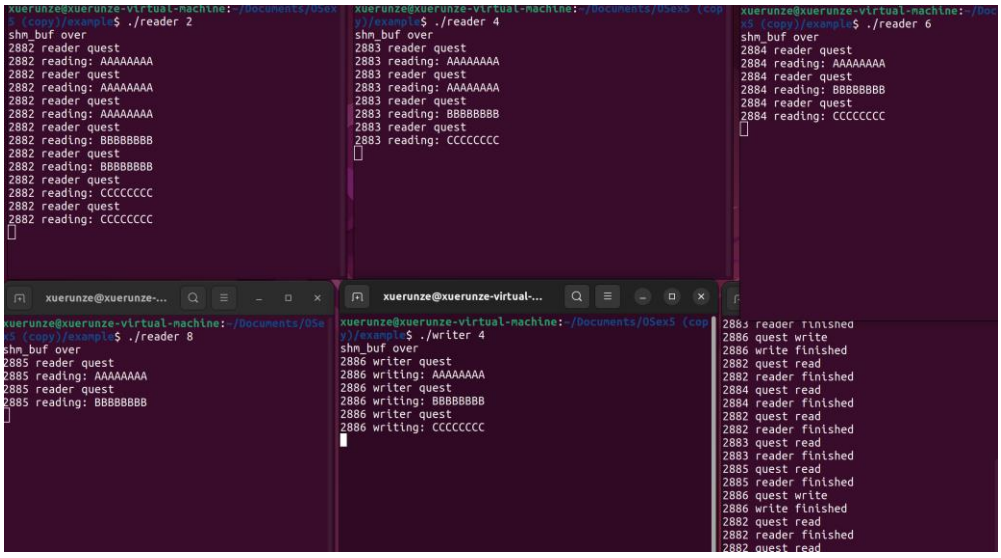
实验过程描述：

一、 示例实验描述：

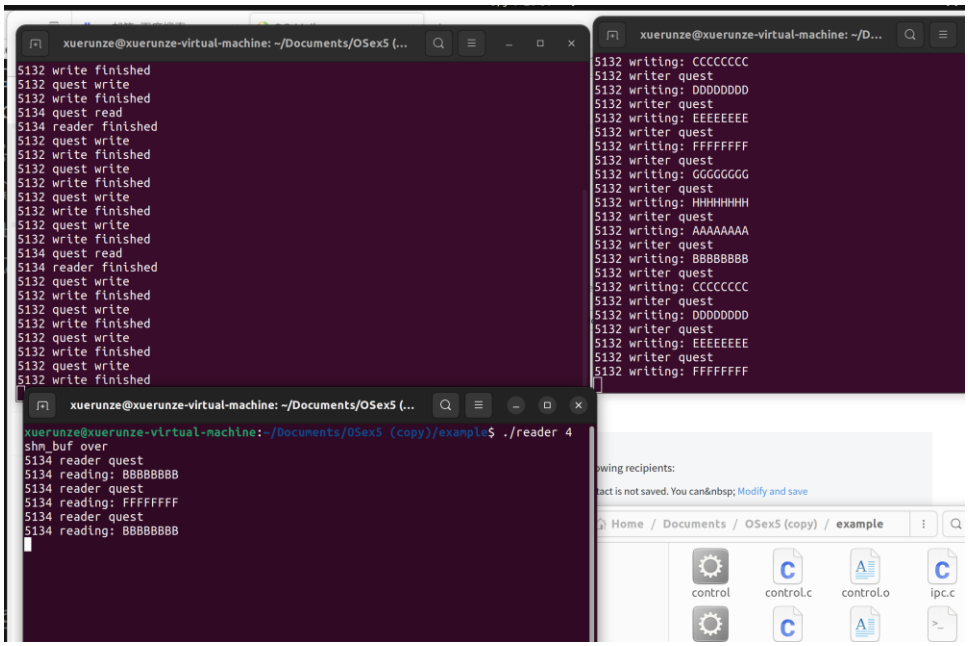
1、 模仿实例实验，运行实例如下：



2、启动 4 个 reader，1 个 writer，1 个 control 运行结果如下：



3、因为 writer 优先级更高，所以当 writer 的写入速度够快时，reader 会发生饥饿。下图 writer 的写入速度为 1 秒，reader 的读速度为 4 秒，可以发现，reader 饥饿。



二、独立实验描述

问题分析：要实现解决睡眠理发师问题。其中包含理发师，沙发，等待者，等待厅。可以以沙发为界，将理发师和等待厅隔离起来，理发师和沙发交互，沙发与等待厅交互。

使用到的工具：信号量，共享内存，信号队列

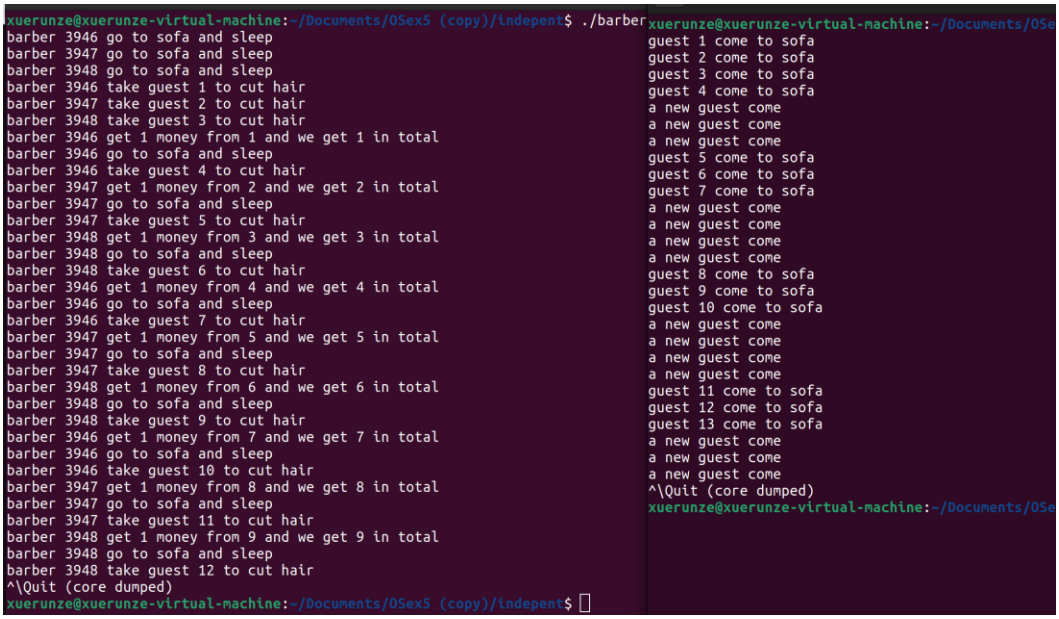
在实际实现中，使用信号量来代表了沙发

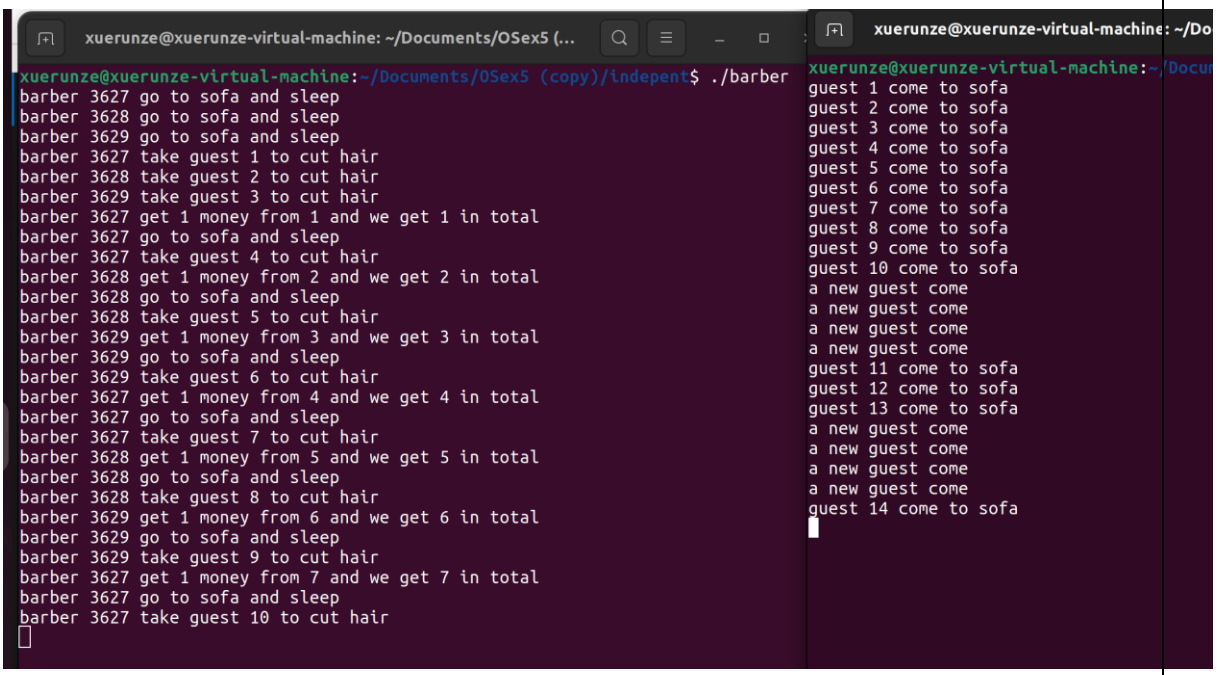
barber.c 为理发师程序，功能为生成三个进程，模拟三个理发师，并通过信号量实现锁，通过接收信号队列中的信号确认等待在沙发中最长时间的等待者的身份信息。并输出到命令行。理发师会在空闲时去沙发上睡觉，如果此时沙发上有人，则将这个人带回（对应沙发信号量 P 操作），如果沙发上没有等待者，则继续沉睡（即信号量为非正值，陷入阻塞）。每个理发师理发需要 7 秒，程序中体现为 sleep(7)，理发结束后，顾客向该理发师支付费用，此时使用一个锁将支付过程锁起来（因为只有一个账本记账），然后在命令行输出相应金额改变量。金额记录在共享内存中，供 3 个理发师登记改变。

waitroom.c 是等待厅程序，如果此时沙发上不满人且等待厅中没有人，则等待厅直接向沙发中输送一个人，如果沙发不满人但是等待厅中有人，则从等待厅中调一个人进入沙发。如果此时沙发满人，且人数不满 20 人，则新加入一个人在等待厅中等待。如果都不满足，则不加任何人（上述信息输出到命令行）。当有人加入到沙发中时，等待厅将这个人编号（实际是从低到高生成的编号）加入到消息队列中。因为信号量阻塞进程时，进程按照阻塞的顺序存入阻塞队列，所以可以和消息队列中的信息相对应起来，也就可以满足“沙发上等待最久的客户先理发”的要求。

注意，顾客生成速度需要在 waitroom 程序中调整代码。

调整不同的顾客生成速度，结果如下两张图：





当一个顾客从等待厅到沙发时，会输出“guest x come to sofa”;

当一个顾客在等待厅中等待时，会输出“a new guest come”

当理发师理发完成后，会回到沙发，此时输出“barber x go to sofa and sleep”

如果此时沙发上有顾客，理发师会带领顾客去理发，输出“barber x take guest y to cut hair”

理发完成后，会进行金额结算，输出“barber x get y money from z and we get sum money in total”

问题回答：

对于非对称互斥操作，信号量也可以实现的非常好。在实例实验中，进程出现饥饿是因为 writer 的优先级高，且设定速度快，造成了多次频繁访问，优先级更低且速度较慢的 reader 就出现了饥饿。可以通过降低高优先级的进程的访问临界资源的速度或

者改变优先级来实现。